

Yangın yönetmeliği paspayı artışının, kolon sarılma bölgesine etkisi

TS500 kolon net paspayı 25mm, boyuna donatının kenara olan mesafesinde 40mm alınmaktadır. Boyuna donatı hesap paspayını yangın yönetmeliğinden dolayı 50mm alınması durumunda, TBDY-7.3.4.1 maddesindeki kolon sarılma bölgeleriyle ilgili minimum enine donatı koşulu; Denklem 7.1 formülündeki beton dayanım değerinin yüksek olması veya paspayının artması durumunda, enine donatı oranı artmaktadır. Enine donatı oranının artması durumunda çiroz yerleştirmek için, donatı sayısında artırılması gerekmekte, boyuna donatı oranında, dolaylı olarak enine donatının artmasına sebep olmaktadır.

Yangın yönetmeliği

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Betonarme ve ön gerilmeli betondan mamul taşıyıcı sistem elemanlarında ilgili yönetmelik ve standartlara uyulur. Çok katlı ve özellikle yatay yangın bölmeli binalarda, sistem bir bütün olarak incelenir, eleman genleşmelerinin kısıtlandığı durumlarda doğan ek zorlamalar gözönünde tutulur. Betonarme veya betonarme-çelik kompozit elemanların Ek-3/B’ye göre 120 dakika yangına karşı dayanıklı olabilmesi için, en dıştaki çelik profil veya donatının dış yüzü ile en dış beton lifi arasında kalan mesafe olan net beton ölçüsünün, kolonlarda en az 35 mm, kirişlerde 25 mm ve döşemelerde ise en az 20 mm olması gerekir. Yangına karşı dayanımı 120 dakikadan daha az olan betondan mamul taşıyıcı sistem elemanlarında TS 500 standardına uyulur.”

2018 Deprem yönetmeliği

7.3.4.1 – Her bir kolonun alt ve üst uçlarında özel *sarılma bölgeleri* oluşturulacaktır. Sarılma bölgelerinin her birinin uzunluğu, döşeme üst kotundan yukarıya doğru veya kolona bağlanan yüksekliği en büyük kirişin alt yüzünden başlayarak aşağıya doğru ölçülmek üzere, kolon serbest yüksekliğinin 1/6’sından, kolon en büyük kesit boyutunun 1.5 katından ve 500 mm’den, daha küçük olmayacaktır. Konsol kolonlarda sarılma bölgesi kolon alt ucunda oluşturulacak ve uzunluğu kolon büyük boyutunun iki katından daha küçük alınmayacaktır. Sarılma bölgelerinde kullanılacak enine donatıya ilişkin koşullar aşağıda **(a)** ile **(d)**’de verilmiştir. Bu donatılar temelin içinde kolonun minimum boyutundan küçük olmayan bir yükseklik boyunca devam ettirilecektir. Ancak, çanak temellere mesnetlenen kolonlarda, sarılma bölgesindeki enine donatı çanak yüksekliği boyunca devam ettirilecektir.

(a) Sarılma bölgelerinde $\phi 8$ ’den küçük çaplı enine donatı kullanılmayacaktır. Bu bölgede, boyuna doğrultudaki etriye ve çiroz aralığı en küçük kesit boyutunun 1/3 ünden, 150 mm’den daha büyük, boyuna donatı çapının altı katından daha büyük, 50 mm’den daha küçük olmayacaktır. Etriye kollarının ve/veya çirozların arasındaki yatay mesafe, a , etriye çapının 25 katından daha büyük alınmayacaktır. Sürekli dairesel spirallerin adımı, göbek çapının 1/5’inden ve 80 mm’den daha büyük olmayacaktır. Dairesel kolonlarda tüm sargı donatısı çevreye yerleştirilen çembersel enine donatı ile sağlanacaktır.

(b) Etriye kolonlarda $N_d > 0.20 A_c f_{ck}$ (basınç) olması durumunda sarılma bölgelerindeki minimum toplam enine donatı alanı, **Denk.(7.1)**’de verilen koşulların elverişsiz olanını sağlayacak şekilde hesaplanacaktır. Bu hesapta kolonun çekirdek boyutu b_k , her iki doğrultu için ayrı ayrı gözönüne alınacaktır (**Şekil 7.3**):

$$\begin{aligned} A_{sh} &\geq 0.30 s b_k [(A_c / A_{ck}) - 1] (f_{ck} / f_{ywk}) \\ A_{sh} &\geq 0.075 s b_k (f_{ck} / f_{ywk}) \end{aligned} \quad (7.1)$$

(c) Dairesel donatılı kolonlarda $N_d > 0.20 A_c f_{ck}$ (basınç) olması durumunda sarılma bölgelerindeki enine donatının minimum hacimsel oranı, **Denk.(7.2)**’deki koşulların elverişsiz olanını sağlayacak şekilde hesaplanacaktır.

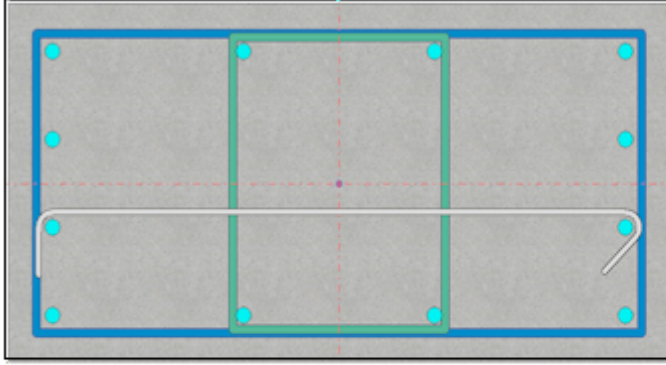
$$\begin{aligned} \rho_s &\geq 0.45 [(A_c / A_{ck}) - 1] (f_{ck} / f_{ywk}) \\ \rho_s &\geq 0.12 (f_{ck} / f_{ywk}) \end{aligned} \quad (7.2)$$

30x60cm kolonda paspayından dolayı sarılma bölge donatı yoğunluğu kontrolü:

Kontrolü hacimsel yoğunluk üzerinden kontrol edeceğiz.

b=30cm, d=60cm d'=4cm olarak sarılma bölgesi donatı yoğunluğu:

Malzeme : C30/S420, fck=300 kg/cm², fywk=4200 kg/cm²



Sarılma bölgesi donatı kontrolü

$$Asw1 = 0.30 \times s \times bk [(Ac/Ack) - 1] \times (fck/fywk)$$

$$Asw2 = 0.075 \times s \times bk \times (fck/fywk)$$

$$Asw = \max(Asw1, Asw2)$$

$$Nd < 0.2 \times Ac \times fck, \quad Ash > 2/3 \times Asw$$

$$94290 < 0.2 \times 1800 \times 300 = 108000$$

$$\text{Etriye: } \phi 8/8$$

X yonu kontrol

$$Ash = 3 \times 0.5 = 1.51 \text{ cm}^2$$

$$Asw1 = 0.30 \times 8 \times 25 \times [1800/1375 - 1] \times (300/4200) = 1.32$$

$$Asw2 = 0.075 \times 8 \times 25 \times (300/4200) = 1.07$$

$$Asw = 2/3 \max(Asw1, Asw2) = 0.88$$

$$Ash = 1.51 > Asw = 0.88$$

Y yonu kontrol

$$Ash = 4 \times 0.5 = 2.01 \text{ cm}^2$$

$$Asw1 = 0.30 \times 8 \times 55 \times [1800/1375 - 1] \times (300/4200) = 2.91$$

$$Asw2 = 0.075 \times 8 \times 55 \times (300/4200) = 2.36$$

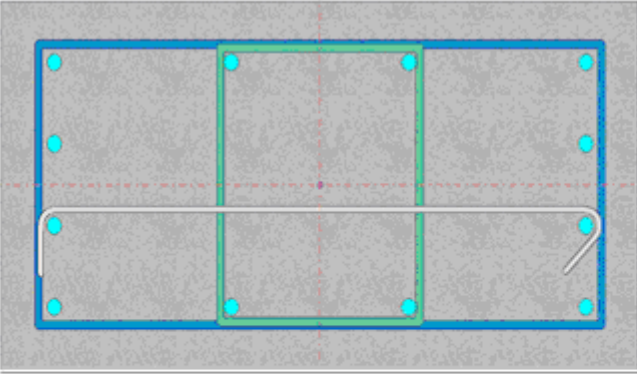
$$Asw = 2/3 \max(Asw1, Asw2) = 1.94$$

$$Ash = 2.01 > Asw = 1.94$$

$$Ac = 30 \times 60 = 1800 \text{ cm}^2, \quad Ack = (30 - 2.5) \times (60 - 2.5) = 1375 \text{ cm}^2$$

$$Ro1 = 0.30 [Ac/Ack - 1] fck/fywk = 0.00662, \quad Ro2 = 0.075 fck/fywk = 0.00535$$

b=30cm, d=60cm d'=5cm olarak sarılma bölgesi donatı yoğunluğu:



Sarılma bölgesi donatı kontrolü

$$Asw1 = 0.30 \times s \times bk [(Ac/Ack) - 1] \times (fck/fywk)$$

$$Asw2 = 0.075 \times s \times bk \times (fck/fywk)$$

$$Asw = \max(Asw1, Asw2)$$

$$Nd < 0.2 \times Ac \times fck, \quad Ash > 2/3 \times Asw$$

$$94290 < 0.2 \times 1800 \times 300 = 108000$$

$$\text{Etriye: } \phi 8/5$$

X yonu kontrol

$$Ash = 3 \times 0.5 = 1.51 \text{ cm}^2$$

$$Asw1 = 0.30 \times 5 \times 23 \times [1800/1219 - 1] \times (300/4200) = 1.17$$

$$Asw2 = 0.075 \times 5 \times 23 \times (300/4200) = 0.62$$

$$Asw = 2/3 \max(Asw1, Asw2) = 0.78$$

$$Ash = 1.51 > Asw = 0.78$$

Y yonu kontrol

$$Ash = 4 \times 0.5 = 2.01 \text{ cm}^2$$

$$Asw1 = 0.30 \times 5 \times 53 \times [1800/1219 - 1] \times (300/4200) = 2.71$$

$$Asw2 = 0.075 \times 5 \times 53 \times (300/4200) = 1.42$$

$$Asw = 2/3 \max(Asw1, Asw2) = 1.8$$

$$Ash = 2.01 > Asw = 1.8$$

$$Ac = 30 \times 60 = 1800 \text{ cm}^2, \quad Ack = (30 - 3.5) \times (60 - 3.5) = 1219 \text{ cm}^2$$

$$Ro1 = 0.30 [Ac/Ack - 1] fck/fywk = 0.0102, \quad Ro2 = 0.075 fck/fywk = 0.00535$$

Kolondaki hesap paspayının 1cm artırılmasının sarılma bölgesindeki donatı yoğunluğu artışı;

0.0102/0.00662 = 1.54 kat artmaktadır.

Sarılma bölgesi etriyesi $\phi 8/8$ de iken, $\phi 8/5$ aralıklı karşılanabilmektedir.

Yangın yönetmeliğinde, kolon donatısının en dışta kalan beton örtüsünün 3.5cm alınmasını istenmektedir.

40 mm hesap paspayında, net paspayı 20mm dir. 35mm net paspayı alınması durumunda, 35+20=55mm hesap paspayı alınması gerekir. Bu durumda sarılma bölgesi donatı koşullarını sağlamak daha zor olacaktır.

Proje opsiyonlarında sarılma bölgesi opsiyonları kapatıldığında farklılığı görebilirsiniz. Bu koşul ACI318, EuroCode ve IBC gibi diğer yönetmeliklerde zorunlu koşul olarak kullanılmaktadır.

PROJESİ GENEL OPSİYONLARI

PLOTTER SETUP BETONARME OPSİYONLARI ANALİZ OPSİYONLARI

DİZAYN STANDARDLARI DEPREM STANDARDLARI NONLINEER ANALİZ

PLAK OPSİYONLARI KIRIS OPSİYONLARI KOLON OPSİYONLARI TEMEL OPSİYONLARI GENEL ÇİZİM OPSİYONLARI

KOLON BETONARME OPSİYONLARI

Sayfa 1 Sayfa 2 Sayfa 3 Sayfa 4

Kolon sarılma bölgesi minimum enine donatı oranı

Dikdörtgen kolon minimum enine donatı oranı

☒ Ash>0.30 s bk fck / fywk [Ac/Ack-1] ☒ Ash> 0.075 s bk fck / fywk

Dairesel kolon minimum enine donatı oranı

☒ Ash>0.45 s bk fck / fywk [Ac/Ack-1] ☒ Ash> 0.12 fck / fywk

TBDY 7.3.4.1 tüm kolonlar için geçerlidir.

2018 TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ

Kuşatılmış kolon dayanım çarpanı <1.7>

Kuşatılmamış kolon dayanım çarpanı <1.0>

$V_e = C \times b \times h \times \sqrt{f_{ck}}$

Kuşatılmış kolon efektif genişliği

☒ $b_j = \min(Bw1, Bw2, Bc, (Bw1 + 2 \cdot X1), (Bw2 + 2 \cdot X2))$

☐ $b_j = \min(Bw1, Bw2, Bc, (Bw1 + h_c / 2), (Bw2 + h_c / 2))$

☐ $b_j = \min((Bw1 + Bw2) / 2, Bc)$

TDY2007, TBDY 2018, ACI 318

PERDE ÜC BÖLGESİ OPSİYONLARI

☐ Perde uc bölgesi, 3 kademeli geçiş opsiyonu

☐ Uc bölgesi pirsantajı $A_s/A_c < 0.03$

TBDY 7.6.5.1

Sarılma bölgesi etriye aralığı opsiyonları kolon donatı seçimi kısmında ayarlanabilmektedir.

STA4-CAD

DOSEME D... 6 min. DUZ ø 8 HASIR DO KIRIS DON 6 min. DUZ ø 12 min. MO KOLON - PE 6 min. KOLON ø 14 HASIR DO Kolon As: TEMEL DOI 6 min. DUZ ø 12 YAPI DON/

GENEL KAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

STA4-CAD KOLON ETRİYE OPSİYONU

KOLON İÇ ETRİYE OPSİYONU

$\max \frac{D}{B} \leq 2$

$\max \frac{D}{B} \leq 1.25$

☒ Kolonlarda, 2. iç etriye uygulansın.

KOLON SARILMA BÖLGESİ ETRİYE ARALIK OPSİYONU

☒ Kolon etriye aralığında, boyuna donatılarının ortadan bindirmesini dikkate al

KOLON SARILMA BÖLGESİ

Min. aralık=e

ø8 5

ø10 6

6 Ø koşulu hariç

☒ Perde kritik bölgesi, uç bölge etriyesi koşulu TBDY 7.6.5.2

6 Ø > 8 cm >> min başlık çapı = ø16